

RELAZIONE TECNICA

IMPIANTO ARIA COMPRESSA

(ART.6, COMMA 1, LETTERA B – D.M. 329/2004)

Cliente [ragione sociale]

[sede legale: via], [sede legale: n. civico]

[sede legale: CAP] [sede legale: città] [(sede legale: provincia)]

Sito produttivo in

[sede impianto: via], [sede impianto: n. civico]

[sede impianto: CAP] [sede impianto: città] [(sede impianto: provincia)]

L'Utilizzatore

Il Tecnico

DATA	REV.	OGGETTO
-		
-		
-		
-	0	prima emissione

PREMESSA

La presente relazione tecnica si riferisce all'impianto a pressione installato presso il sito produttivo della ditta: [ragione sociale] con sede sociale in San Polo di Piave (VE), CCC n° X, c.a.p. 31020, esercente attività di [descrizione ateco – compilazione manuale], **[**placeholder alternativo**]**: ubicato presso la medesima sede sociale (se sede impianto = sede legale) OPPURE in (indirizzo sede impianto).

Essa, coerentemente alla vigente normativa di settore (PED 68/2014/UE, 29/2014/UE e D.M. 329/2004) è finalizzata a descrivere le condizioni di installazione e di esercizio e le misure di sicurezza adottate.

L'impianto in oggetto non costituisce "impianto" o "insieme" così come definiti dalla PED e pertanto non risulta necessario l'intervento di un Organismo Notificato per la certificazione delle attività previste dalla PED. Ogni componente installato risulta infatti dotato di marcatura CE all'origine.

[placeholder attivo solo quando attivato dall'utente**]: L'attuale revisione del documento è conseguente alla (descrizione motivo revisione fornita dall'utente). Vengono verificati i requisiti di sicurezza nelle nuove condizioni operative, con particolare riferimento alle valvole di sicurezza montate al momento della stesura di questa revisione].**

[placeholder attivo solo quando attivato dall'utente**]: Ove previsto in base alla tipologia di apparecchiatura ed alla periodicità stabilita dall' art.3 del D.lgs. 93/2000 (vedasi tabella all'ultima pagina del presente documento), sono state effettuate le verifiche di integrità tramite Controllo Ultrasonoro Spessimetrico, che in tutti i casi hanno fornito esito positivo.]**

DESCRIZIONE GENERALE DELL'IMPIANTO

L'impianto in oggetto è finalizzato alla produzione e distribuzione di **aria compressa** a servizio delle utenze di produzione.

Le apparecchiature che compongono l'impianto in oggetto sono state installate conformemente ai manuali d'uso e manutenzione forniti dai rispettivi fabbricanti ed in possesso della Ditta, ed utilizzate entro i limiti operativi indicati.

L'impianto è alloggiato entro un'area **[**placeholder attivo quando flag su "locale dedicato"**: appositamente predisposta]**, **[**placeholder attivo quando flag su "accesso al locale vietato": accessibile solo al personale autorizzato]**, correttamente areata e lontana da sorgenti di calore.

[placeholder attivo quando flag su "locale dedicato**]: Il locale risulta interamente dedicato alla produzione, trattamento e stoccaggio dell'aria compressa e non vi è presenza, nelle vicinanze delle apparecchiature, di materiale infiammabile. In considerazione del luogo di installazione si escludono scenari incidentali per incendio esterno o riscaldamento incontrollato.]**

Esso è costituito dalle seguenti sezioni principali:

- Sezione di pompaggio costituita a n°[numero compressori C] [compressore rotativo o compressori rotativi] a vite a giri fissi / variabili tramite inverter
- Sezione di accumulo ed alimentazione delle linee aria compressa costituita da n°[numero serbatoi S] serbatoio polmone verticale
- Sezione trattamento aria costituita da n°[numero essiccatori] [essiccatore o essiccaoti] d'aria a ciclo frigorifero e n°[numero filtri] [filtro o filtri] di linea
- **[**placeholder attivo solo se esiste un separatore SEP**]: Raccolta e trattamento delle condense tramite separatore acqua olio]**
- Raccolta delle condense in tanica dedicata

L'impianto è protetto contro i rischi da sovrappressione dalle valvole di sicurezza nel seguito descritte. La portata e la pressione di progetto sono state determinate a partire dalle effettive esigenze produttive della Ditta.

CARATTERIZZAZIONE DELLE APPARECCHIATURE

Lo schema sotto riportato rappresenta i principali elementi che compongono l'impianto e la loro logica di assemblaggio:

SCHEMA

Con riferimento alla numerazione dello schema sopra riportato la tabella seguente riassume le caratteristiche delle principali apparecchiature che compongono l'impianto:

****tabella di esempio con elenco delle apparecchiature e relative caratteristiche****

Pos.	Descrizione	Costruttore e Modello	Capacità [l] Aria producibile [l/min] Portata scaricata [l/min]	Pressione massima [bar] Pressione di taratura [bar]	Tempera- tura [°C]	Cate- goria	Anno	Num. fabbrica
C1	Compressore	KAESER KOMPRESSOREN SE Modello: CSD 105 SFC	8350	12			2019	CSD.5 / 5697
C1.1	Serbatoio disoleatore	AIR COM S.r.l. Modello: 25ADK1	75	16	-10 ÷ +120	III	2019	6203
C1.2	Valvola di sicurezza	PADOVAN VALERIO snc Modello: TW3	10518	14	-10 ÷ +200	IV	2024	759924/6
C2	Compressore	KAESER KOMPRESSOREN SE Modello: BSD 75	5600	12			2014	101521.0 / 1102
C2.1	Serbatoio disoleatore	AIR COM S.r.l. Modello: 25IK2	55	16	-10 ÷ +120	II	2014	93565
C2.2	Valvola di sicurezza	PADOVAN VALERIO snc Modello: TW3	10518	14,00	-10 ÷ +200	IV	2024	759924/2
C3	Compressore	KAESER KOMPRESSOREN SE Modello: ASD 57	4440	11,00			2009	100610.1 / 1468
C3.1	Serbatoio disoleatore	AIR COM S.r.l. Modello: 25ZK1	30	16	-10 ÷ +120	II	2009	2930
C3.2	Valvola di sicurezza	PADOVAN VALERIO snc Modello: TW3	10518	14	-10 ÷ +200	IV	2025	484425/2
S1	Serbatoio aria verticale	SICC TECH s.r.l. Modello: 2000 - 20011R2	2000	11,5	-10 ÷ +120	IV	2019	19.02986.025
S1.1	Valvola di sicurezza	PADOVAN VALERIO snc Modello: TA21	32142	10,80	-10 ÷ +200	IV	2025	484725/7
S2	Serbatoio aria verticale	SICC TECH s.r.l. Modello: 270 - 12783	270,0	11	-10 ÷ +120	III	2021	21.02478.192
S2.1	Valvola di sicurezza	PADOVAN VALERIO snc Modello: TA21	32142	10,80	-10 ÷ +200	IV	2025	484725/3
E1	Essiccatore frigorifero	FRIULAIR S.r.l. Modello: ACT 160	16000	14	70		2024	ACT160AM3M0 85 / 240031091
E1.1	Scambiatore di calore	RAAL S.A. Modello: RACF 31000-0	16000	14	-20 ÷ +120	II	2024	

Pos.	Descrizione	Costruttore e Modello	Capacità [l] Aria producibile [l/min] Portata scaricata [l/min]	Pressione massima [bar] Pressione di taratura [bar]	Tempera- tura [°C]	Cate- goria	Anno	Num. fabbrica

La tabella che segue indentifica la procedura a cui sono soggette le apparecchiature ai sensi del DM 329/2004:

**tabella di esempio con elenco delle apparecchiature ed indicazione dell'iter a cui vanno sottoposte.
Regole:

- se compressore NON ha disoleatore associato: nessun flag.
- Se compressore HA disoleatore associato: flag su Verifica messa in servizio (il flag include compressore Cx, disoleatore Cx.1 e valvola di sicurezza Cx.2)
- Se serbatoio ha caratteristiche per cui: Pressione massima * Capacità > 8000: flag su verifica messa in servizio
- Se serbatoio ha caratteristiche per cui: Pressione massima * Capacità < 8000: flag su verifica Dichiaraz. messa in servizio
- se essiccatore NON ha scambiatore associato: nessun flag.
- Se essiccatore HA scambiatore associato: flag su Verifica messa in servizio (il flag include essiccatore Ex e scambiatore Ex.1)
- se filtro NON ha recipiente associato: nessun flag.
- Se filtro HA recipiente associato: flag su Verifica messa in servizio (il flag include filtro Ex e recipiente Ex.1)
- Separatori e altri apparecchi: nessun flag **

Pos.	Descrizione	Costruttore e Modello	Num. fabbrica	Dichiaraz. messa in servizio	Verifica messa in servizio
C1	Compressore	KAESER KOMPRESSOREN SE Modello: CSD 105 SFC	CSD.5 / 5697		✓
C1.1	Serbatoio disoleatore	AIR COM S.r.l. Modello: 25ADK1	6203		
C1.2	Valvola di sicurezza	PADOVAN VALERIO snc Modello: TW3	759924/6		
C2	Compressore	KAESER KOMPRESSOREN SE Modello: BSD 75	101521.0 / 1102		✓
C2.1	Serbatoio disoleatore	AIR COM S.r.l. Modello: 25IK2	93565		

Pos.	Descrizione	Costruttore e Modello	Num. fabbrica	Dichiaraz. messa in servizio	Verifica messa in servizio
C2.2	Valvola di sicurezza	PADOVAN VALERIO snc Modello: TW3	759924/2		
C3	Compressore	KAESER KOMPRESSOREN SE Modello: ASD 57	100610.1 / 1468		✓
C3.1	Serbatoio disoleatore	AIR COM S.r.l. Modello: 25ZK1	2930		
C3.2	Valvola di sicurezza	PADOVAN VALERIO snc Modello: TW3	484425/2		
S1	Serbatoio aria verticale	SICC TECH s.r.l. Modello: 2000 - 20011R2	19.02986.025		✓
S1.1	Valvola di sicurezza	PADOVAN VALERIO snc Modello: TA21	484725/7		
S2	Serbatoio aria verticale	SICC TECH s.r.l. Modello: 270 - 12783	21.02478.192	✓	
S2.1	Valvola di sicurezza	PADOVAN VALERIO snc Modello: TA21	484725/3		
E1	Essiccatore frigorifero	FRIULAIR S.r.l. Modello: ACT 160	ACT160AM3M085 / 240031091		✓
E1.1	Scambiatore di calore	RAAL S.A. Modello: RACF 31000-0	00117-19-24		

FLUIDI A CONTATTO CON LE APPARECCHIATURE

Tutti i gas in contatto con gli apparecchi a pressione fanno parte del gruppo 2, non pericolosi e non aggressivi nei confronti dei materiali utilizzati per l'assemblaggio dell'impianto. Si tratta di aria aspirata dall'ambiente. [**placeholder attivo "quando aria aspirata dai compressori" = "Pulita"** Quest'ultima risulta priva di sostanze nocive].

CLASSIFICAZIONE DELLE APPARECCHIATURE E RELATIVI SISTEMI DI PROTEZIONE E CONTROLLO

Le apparecchiature che compongono l'impianto sono dotate dei seguenti sistemi di protezione e controllo a garanzia delle condizioni di sicurezza del sistema:

[Compressori o Compressore]:

La regolazione della pressione di esercizio è gestita mediante sonde di pressione e dalle valvole di sicurezza installate internamente per casi di eventuale sovrappressione.

I compressori sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 329/2004 in base a quanto previsto dall'Art. 1, punto 3, lettera "L" del D.L. 93/2000.

Nel caso in oggetto:

[**placeholders alternativi a seconda del tipo di compressori presenti:

ALTERNATIVA 1 Se presente un solo compressore senza disoleatore associato: il serbatoio disoleatore a servizio del compressore, individuato alla posizione **[Id compressore (es. C1)]**, ha volume inferiore a 25 litri e pertanto escluso dal campo di applicazione del D.M. 329/2004 ai sensi dell'art. 2.i del medesimo decreto.

ALTERNATIVA 2 Se presente un solo compressore con disoleatore associato: il serbatoio disoleatore a servizio del compressore, individuato alla posizione **[Id disoleatore (es. C1.1)]**, ha volume superiore a 25 litri e pressione massima ammissibile superiore a 12 bar e pertanto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 5 del DM329/2004, risulta soggetto a verifica di messa in servizio.

ALTERNATIVA 3 se presenti più compressori tutti senza disoleatore associato: i serbatoi disoleatori a servizio dei compressori individuati alle posizioni **[Id compressori (es. C1 e C2)]** hanno volume inferiore a 25 litri e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione del D.M. 329/2004 ai sensi dell'art. 2.i del medesimo decreto.

ALTERNATIVA 4 se presenti più compressori di cui alcuni senza disoleatore associato ed altri con disoleatore associato:

- il serbatoio disoleatore a servizio del compressore, individuato alla posizione [Id compressore (es. C1)], ha volume inferiore a 25 litri e pertanto escluso dal campo di applicazione del D.M. 329/2004 ai sensi dell'art. 2.i del medesimo decreto.
- il serbatoio disoleatore a servizio del compressore, individuato alla posizione [Id disoleatore (es. C1.1)], ha volume superiore a 25 litri e pressione massima ammissibile superiore a 12 bar e pertanto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 5 del DM329/2004, risulta soggetto a verifica di messa in servizio.

ALTERNATIVA 5 se presenti più compressori tutti con disoleatore associato: i serbatoi disoleatori a servizio dei compressori, individuati alle posizioni **[Id disoleatori (es. C1.1 e C2.1)]**, hanno volume superiore a 25 litri e pressione massima ammissibile superiore a 12 bar e pertanto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 5 del DM329/2004, risultano soggetti a verifica di messa in servizio.

[**placeholder attivo solo se l'utente ha fornito informazioni su compressori soggetti a spessimetrica**

In considerazione della data di produzione e delle frequenze delle verifiche di integrità previste dall' art.3 del D.lgs. 93/2000, il serbatoio disoleatore del compressore [id compressore] è stato sottoposto a verifica spessimetrica, con esito positivo.

Essiccatore a ciclo frigorifero:

[**placeholders alternativi a seconda del tipo di essiccatori presenti:

ALTERNATIVA 1 Se presente un solo essiccatore senza scambiatore associato: Si tratta di una apparecchiatura, individuata alla posizione **[id essiccatore]**, priva di recipienti di volume superiore a 25 litri e pertanto escluso dal campo di applicazione del D.M. 329/2004 ai sensi dell'art. 2.i del medesimo decreto.

ALTERNATIVA 2 Se presente un solo essiccatore con scambiatore associato: Si tratta di una apparecchiatura, individuata alla posizione **[id essiccatore]**, dotata di uno scambiatore di calore in pressione, individuato alla posizione **[id scambiatore]**, con volume superiore a 25 litri e pressione massima ammissibile superiore a 12 bar e pertanto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 5 del DM329/2004, risulta soggetto a verifica di messa in servizio.

ALTERNATIVA 3 se presenti più essiccatori tutti senza scambiatori associato: Si tratta di apparecchiature, individuate alle posizioni **[id essiccatori]**, prive di recipienti di volume superiore a 25 litri e pertanto escluse dal campo di applicazione del D.M. 329/2004 ai sensi dell'art. 2.i del medesimo decreto.

ALTERNATIVA 4 se presenti più essiccatori di cui alcuni senza scambiatore associato ed altri con scambiatore associato:

- l'essiccatore **[id essiccatore]** è una apparecchiatura, individuata alla posizione **[id essiccatore]**, priva di recipienti di volume superiore a 25 litri e pertanto escluso dal campo di applicazione del D.M. 329/2004 ai sensi dell'art. 2.i del medesimo decreto.
- l'essiccatore **[id essiccatore]** è una apparecchiatura, individuata alla posizione **[id essiccatore]**, dotata di uno scambiatore di calore in pressione, individuato alla posizione **[id scambiatore]**, con volume superiore a 25 litri e pressione massima ammissibile superiore a 12 bar e pertanto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 5 del DM329/2004, risulta soggetto a verifica di messa in servizio.

ALTERNATIVA 5 se presenti più essiccatori tutti con scambiatore associato: Si tratta di apparecchiature, individuate alle posizioni **[id essiccatori]**, dotate di scambiatori di calore in pressione, individuati alle posizioni **[id scambiatori]**, con volume superiore a 25 litri e pressione massima ammissibile superiore a 12 bar e pertanto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 5 del DM329/2004, risulta soggetto a verifica di messa in servizio.]

[Serbatoio di accumulo OPPURE Serbatoi di accumulo]:

[**placeholders alternativi a seconda del tipo di essiccatori presenti:

ALTERNATIVA 1 Se presente un solo serbatoio soggetto a Dichiarazione di messa in servizio:

Rientra nel campo di applicazione del D.M. 329/2004.

In particolare, il serbatoio individuato alla posizione **[id serbatoio]** ha volume pari a [Volume (litri)] litri e pressione massima ammissibile pari a [PS - pressione massima bar]. Il prodotto $P_s \times V$ è pari a [**calcolo PS - pressione massima * Volume] e quindi inferiore a 8000. Pertanto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 5 del DM329/2004, non risulta soggetto a verifica di messa in servizio ma esclusivamente a dichiarazione di messa in servizio.

È completo di scaricatore di condensa [**placeholder alternativo**: “manuale” se campo scarico = manuale; “automatico” se campo scarico = automatico] per prevenire l'accumulo di acqua in grado di originare fenomeni di corrosione localizzata. [**placeholder presente solo se campo Finitura Interna = Zincato **: I fenomeni di corrosione sono inoltre minimizzati dalla finitura superficiale zincata.] [**placeholder presente solo se campo Finitura Interna = Vitroflex **: I fenomeni di corrosione sono inoltre minimizzati dalla finitura superficiale vetrificata.]

Risulta inoltre [**placeholder presente solo se flag su campo Ancorato a terra** ancorato a terra], dotato di manometro di controllo della pressione [**placeholder presente solo se campi Manometro fondo scala e Segno rosso non vuoti** riportante fondo scala a 16 bar e segno rosso a 11 bar].

ALTERNATIVA 2 Se presente un solo serbatoio soggetto a Verifica di messa in servizio:

Rientra nel campo di applicazione del D.M. 329/2004.

In particolare, il serbatoio individuato alla posizione **[id serbatoio]** ha volume pari a [Volume (litri)] litri e pressione massima ammissibile pari a [PS - pressione massima bar]. Il prodotto $P_s \times V$ è pari a [**calcolo PS - pressione massima * Volume] e quindi superiore a 8000. Pertanto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 5 del DM329/2004, risulta soggetto a verifica di messa in servizio.

È completo di scaricatore di condensa [**placeholder alternativo**: “manuale” se campo scarico = manuale; “automatico” se campo scarico = automatico] per prevenire l'accumulo di acqua in grado di originare fenomeni di corrosione localizzata. [**placeholder presente solo se campo Finitura Interna = Zincato **: I fenomeni di corrosione sono inoltre minimizzati dalla finitura superficiale zincata.]

[**placeholder presente solo se campo Finitura Interna = Vitroflex **: I fenomeni di corrosione sono inoltre minimizzati dalla finitura superficiale vetrificata.]

Risulta inoltre [**placeholder presente solo se flag su campo Ancorato a terra** ancorato a terra], dotato di manometro di controllo della pressione [**placeholder presente solo se campi Manometro fondo scala e Segno rosso non vuoti** riportante fondo scala a 16 bar e segno rosso a 11 bar].

ALTERNATIVA 3 se presenti più serbatoi tutti soggetti a Dichiarazione di messa in servizio:

Rientrano nel campo di applicazione del D.M. 329/2004.

Tutti i serbatoi di accumulo presenti sono dotati di valvole di sicurezza opportunamente dimensionate, come dimostrato nel seguito del presente documento, hanno volume superiore a 50 litri e pressione massima ammissibile inferiore a 12 bar. In particolare:

- il serbatoio individuato alla posizione **[id serbatoio]** ha volume pari a [Volume (litri)] litri e pressione massima ammissibile pari a [PS - pressione massima bar]. Il prodotto $P_s \times V$ è pari a [**calcolo PS - pressione massima * Volume] e quindi inferiore a 8000. Pertanto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 5 del DM329/2004, non risulta soggetto a verifica di messa in servizio ma esclusivamente a dichiarazione di messa in servizio. È completo di scaricatore di condensa [**placeholder alternativo**: “manuale” se campo scarico = manuale; “automatico” se campo scarico = automatico] per prevenire l’accumulo di acqua in grado di originare fenomeni di corrosione localizzata. [**placeholder presente solo se campo Finitura Interna = Zincato **: I fenomeni di corrosione sono inoltre minimizzati dalla finitura superficiale zincata.] [**placeholder presente solo se campo Finitura Interna = Vitroflex **: I fenomeni di corrosione sono inoltre minimizzati dalla finitura superficiale vetrificata.] Risulta inoltre [**placeholder presente solo se flag su campo Ancorato a terra** ancorato a terra], dotato di manometro di controllo della pressione [**placeholder presente solo se campi Manometro fondo scala e Segno rosso non vuoti** riportante fondo scala a 16 bar e segno rosso a 11 bar].
- [**Stesso paragrafo ma con dati relativi ad altro serbatoio**]

ALTERNATIVA 4 se presenti più serbatoi di cui alcuni soggetti a Dichiarazione di messa in servizio ed altri soggetti a Verifica di messa in servizio:

Rientrano nel campo di applicazione del D.M. 329/2004.

Tutti i serbatoi di accumulo presenti sono dotati di valvole di sicurezza opportunamente dimensionate, come dimostrato nel seguito del presente documento.

- il serbatoio individuato alla posizione **[id serbatoio]** ha volume pari a [Volume (litri)] litri e pressione massima ammissibile pari a [PS - pressione massima bar]. Il prodotto $P_s \times V$ è pari a [**calcolo PS - pressione massima * Volume] e quindi inferiore a 8000. Pertanto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 5 del DM329/2004, non risulta soggetto a verifica di messa in servizio ma esclusivamente a dichiarazione di messa in servizio. È completo di scaricatore di condensa [**placeholder alternativo**: “manuale” se campo scarico = manuale; “automatico” se campo scarico = automatico] per prevenire l’accumulo di acqua in grado di originare fenomeni di corrosione localizzata. [**placeholder presente solo se campo Finitura Interna = Zincato **: I fenomeni di corrosione sono inoltre minimizzati dalla finitura superficiale zincata.] [**placeholder presente solo se campo Finitura Interna = Vitroflex **: I fenomeni di corrosione sono inoltre minimizzati dalla finitura superficiale vetrificata.] Risulta inoltre [**placeholder presente solo se flag su campo Ancorato a terra** ancorato a terra], dotato di manometro di controllo della pressione [**placeholder presente solo se campi Manometro fondo scala e Segno rosso non vuoti** riportante fondo scala a 16 bar e segno rosso a 11 bar].
- il serbatoio individuato alla posizione **[id serbatoio]** ha volume pari a [Volume (litri)] litri e pressione massima ammissibile pari a [PS - pressione massima bar]. Il prodotto $P_s \times V$ è pari a [**calcolo PS - pressione massima * Volume] e quindi superiore a 8000. Pertanto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 5 del DM329/2004, risulta soggetto a verifica di messa in servizio. È completo di scaricatore di condensa [**placeholder alternativo**: “manuale” se campo

scarico = manuale; “automatico” se campo scarico = automatico] per prevenire l’accumulo di acqua in grado di originare fenomeni di corrosione localizzata. [**placeholder presente solo se campo Finitura Interna = Zincato **: I fenomeni di corrosione sono inoltre minimizzati dalla finitura superficiale zincata.] [**placeholder presente solo se campo Finitura Interna = Vitroflex **: I fenomeni di corrosione sono inoltre minimizzati dalla finitura superficiale vetrificata.] Risulta inoltre [**placeholder presente solo se flag su campo Ancorato a terra** ancorato a terra], dotato di manometro di controllo della pressione [**placeholder presente solo se campi Manometro fondo scala e Segno rosso non vuoti** riportante fondo scala a 16 bar e segno rosso a 11 bar].

ALTERNATIVA 5 se presenti più serbatoi tutti soggetti a Verifica di messa in servizio:

Rientrano nel campo di applicazione del D.M. 329/2004.

Tutti i serbatoi di accumulo presenti sono dotati di valvole di sicurezza opportunamente dimensionate, come dimostrato nel seguito del presente documento, hanno volume superiore a 50 litri e pressione massima ammissibile inferiore a 12 bar. In particolare:

- il serbatoio individuato alla posizione [id serbatoio] ha volume pari a [Volume (litri)] litri e pressione massima ammissibile pari a [PS - pressione massima bar]. Il prodotto $P_s \times V$ è pari a [**calcolo PS – pressione massima * Volume] e quindi superiore a 8000. Pertanto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 4 e 5 del DM329/2004, risulta soggetto a verifica di messa in servizio. È completo di scaricatore di condensa [**placeholder alternativo**: “manuale” se campo scarico = manuale; “automatico” se campo scarico = automatico] per prevenire l’accumulo di acqua in grado di originare fenomeni di corrosione localizzata. [**placeholder presente solo se campo Finitura Interna = Zincato **: I fenomeni di corrosione sono inoltre minimizzati dalla finitura superficiale zincata.] [**placeholder presente solo se campo Finitura Interna = Vitroflex **: I fenomeni di corrosione sono inoltre minimizzati dalla finitura superficiale vetrificata.] Risulta inoltre [**placeholder presente solo se flag su campo Ancorato a terra** ancorato a terra], dotato di manometro di controllo della pressione [**placeholder presente solo se campi Manometro fondo scala e Segno rosso non vuoti** riportante fondo scala a 16 bar e segno rosso a 11 bar].
- [**Stesso paragrafo ma con dati relativi ad altro serbatoio**]

Tubazioni:

Tutte le tubazioni destinate a contenere aria compressa hanno $DN \leq 80\text{mm}$ e pertanto escluse dal campo di applicazione del D.M. 329/2004 ai sensi dell’art. 3 comma bb) del medesimo decreto.

Come desumibile dalle dichiarazioni di conformità le valvole di sicurezza a servizio dei recipienti a pressione sono in grado di scaricare, alla pressione di taratura, portate superiori alle massime portate elaborabili dai compressori, infatti:

[**esempio di tabella di verifica della portata scaricata dalle valvole. Regole di compilazione della tabella:

- il flag nella colonna “Adeguate” va inserito solo se il valore della Portata massima da elaborare è $\leq$ a Portata scaricata alla pressione di taratura
- Per valvole associate a essiccatori: portata massima da elaborare = portata massima del compressore a cui è associato il disoleatore (esempio: per C1.2 portata massima del compressore C1)
- Per valvole associate a serbatoi: portata massima da elaborare = somma delle massime portate dei compressori collegati al serbatoio. Il collegamento compressori – serbatoio viene dichiarato dall’utente prima della generazione della relazione**

Pos. valvola	n.f. valvola	Apparecchiature connesse	Portata massima da elaborare	Portata scaricata alla pressione di taratura	Adeguate
C1.2	759924/6	Pos. C1 - Compressore KAESER KOMPRESSOREN SE Modello: CSD 105 SFC	8350	10518	✓
C2.2	759924/2	Pos. C2 - Compressore KAESER KOMPRESSOREN SE Modello: BSD 75	5600	10518	✓
C3.2	484425/2	Pos. C3 - Compressore KAESER KOMPRESSOREN SE Modello: ASD 57	4440	10518	✓
S1.1	484725/7	Pos. C1 - Compressore KAESER KOMPRESSOREN SE Modello: CSD 105 SFC	8350 + 5600 + <u>4440</u> = 18390	32142	✓
S2.1	484725/3	+ Pos. C2 - Compressore KAESER KOMPRESSOREN SE Modello: BSD 75 + Pos. C3 - Compressore KAESER KOMPRESSOREN SE Modello: ASD 57		32142	✓

]

La pressione di taratura delle valvole risulta adeguata alle massime pressioni ammissibili all’impianto, infatti:

[**esempio di tabella di verifica della pressione delle valvole. Regole di compilazione della tabella:

- Ogni riga corrisponde ad una valvola di sicurezza
- Il flag nella colonna “Adeguate” va compilato solo se la pressione di taratura della valvola è $\leq$ alla pressione massima del recipiente associato alla valvola**

Pos. valvola	n.f. valvola	Apparecchiature connesse	Pressione massima recipiente PS	Pressione di taratura	Adeguate
C1.2	759924/6	Pos. C1.1 - Serbatoio disoleatore	16	14	✓

		AIR COM S.r.l. Modello: 25ADK1			
C2.2	759924/2	Pos. C2.1 - Serbatoio disoleatore AIR COM S.r.l. Modello: 25IK2	16	14,00	✓
C3.2	484425/2	Pos. C3.1 - Serbatoio disoleatore AIR COM S.r.l. Modello: 25ZK1	16	14	✓
S1.1	484725/7	Pos. S1 - Serbatoio aria verticale SICC TECH s.r.l. Modello: 2000 - 20011R2	11,5	10,80	✓
S2.1	484725/3	Pos. S2 - Serbatoio aria verticale SICC TECH s.r.l. Modello: 270 - 12783	11	10,80	✓

]

VERIFICHE PERIODICHE

Le attrezzature rientranti nel campo di applicazione del D.M. 329/2004 sono soggette, in base all'art.10, commi 3 e 5 di detto decreto, all'obbligo di riqualificazione periodica.

Nel caso specifico, poiché i fluidi in questione appartengono al gruppo 2 in base all'art.3 del D.Lgs.93/2000, le attrezzature saranno sottoposte alle attività di riqualificazione periodica secondo le frequenze indicate nell'Allegato B e qui sotto riportate, salvo frequenze più restrittive indicate nei manuali d'uso e manutenzione dei produttori:

ATTREZZATURE/INSIEMI CONTENENTI FLUIDI DEL GRUPPO 2	
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV	Frequenza ispezioni: - ogni 3 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica d'integrità
Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria	Frequenza ispezioni: - ogni 4 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica d'integrità
Generatori di vapor d'acqua.	Frequenza ispezioni: - ogni 2 anni: verifica di funzionamento e visita interna - ogni 10 anni: verifica di integrità
Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria.	Frequenza ispezioni: - per TS < 350 °C, ogni 10 anni: verifica di integrità per TS > 350 °C - ogni 5 anni: verifica di funzionamento - ogni 10 anni: verifica di integrità
Tubazioni per liquidi	Nessuna verifica
Recipienti per liquidi	Nessuna verifica
Bombole per apparecchi respiratori	Per uso subacqueo: - Revisione iniziale dopo 4 anni - Revisioni successive ogni 2 anni Per uso non subacqueo: revisione ogni 10 anni.
Estintori portatili	- Gas non corrosivi: revisione ogni 10 anni - Gas corrosivi: revisione ogni 3 anni

ALLEGATI:

- Attestazioni di conformità/Documenti di omologazione apparecchiature oggetto di verifica/denuncia e relativi organi di sicurezza
- Manuali d'uso e manutenzione apparecchiature oggetto di verifica/denuncia e relativi organi di sicurezza
- [**placeholder presente solo se almeno una apparecchiatura ha associata una verifica spessimetrica** : Verifiche di integrità , ove previste]